

Bases de données avancées

Les vues



Pr. ELALAOUI Hasna
h.elalaoui@uca.ac.ma

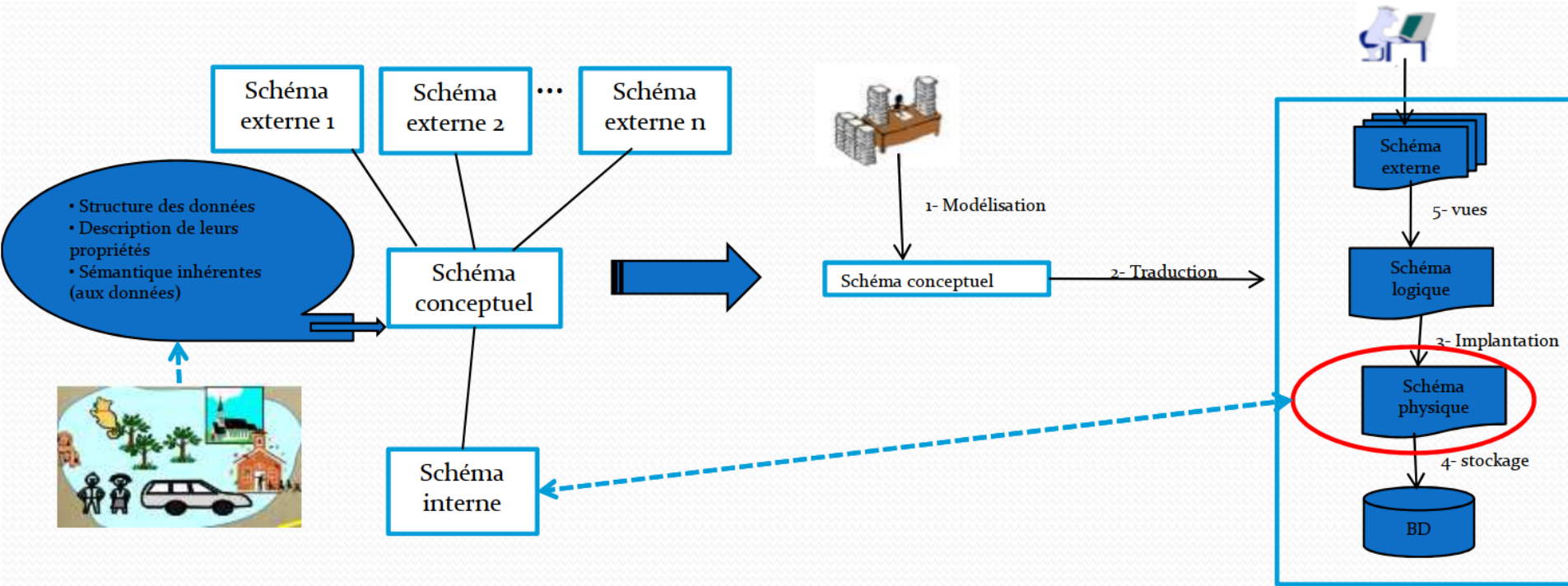


Présentation Oracle

- Aspect important à prendre en compte par un SGBD :
 - le contrôle de l'accès aux données : privilèges,
 - la confidentialité des informations :
 - assurée par l'utilisation de vues (views),



Niveaux de description





Définition **vue**

- Les vues correspondent au niveau externe de la BD
- C'est la partie visible de la base de données pour chaque utilisateur → l'équivalent d'une fenêtre sur la base de données.
- C'est un objet qui associe un nom (vue) à une requête. Une fois créée, on pourra consulter cette vue comme si c'était une table → un regroupement d'informations au sein d'une entité
- Crée par l'ordre CREATE et à l'aide d'une requête de définition (instruction) impliquant une ou plusieurs tables (ou vues)



Avantages et caractéristiques

Avantages

- Les vues restreignent l'accès aux données, car les vues peuvent afficher certaines colonnes de la table.
- Peuvent être utilisées pour faire les requêtes simples pour retrouver des résultats des requêtes compliquées
- Peut être utilisée pour afficher des données de plusieurs tables

Caractéristiques

- Peut être considérée comme une table virtuelle → pas d'existence propre : seule sa structure est stockée dans le dictionnaire de données
- évaluée à chaque consultation : se recharge à chaque fois qu'elle est interrogée



Types de vues

Élément	Simple	complexe
nombre de tables	une	une ou plusieurs
contient des fonctions	non	oui
contient des groupes de données	non	oui
opération DML	oui	pas toujours



Création d'une vue -1

Requête de création d'une vue

CREATE [or replace] [FORCE | NOFORCE] view [schéma .] [(liste alias)]

AS <requête> [<clause>] ;

<clause> = with read only | with check option



Création d'une vue -2

- **OR REPLACE**: Recrée la vue si elle existe.
- **FORCE et NOFORCE** (par défaut) indiquent respectivement que :
 - NOFORCE: la vue est créée sans se soucier de l'existence des tables qu'elle référence ou des privilèges adéquats sur les tables,
 - FORCE: la vue est créée seulement si les tables existent et si les permissions requises sont données.
- **Alias** : Spécifie des noms pour les expressions sélectionnées (désigne le nom de chaque colonne de la vue). Si l'alias n'est pas présent, la colonne prend le nom de l'expression renvoyée par la requête de définition.
- **WITH READ ONLY** : interdit toute tentative de modification de la vue (insert, update, delete) ainsi que l'attachement de trigger INSTEAD OF.
- **WITH CHECK OPTION** garantit que toute mise à jour de la vue par INSERT ou UPDATE s'effectuera conformément au prédicat contenu dans la requête de définition
- **requête-select** : requête de définition interrogeant une (ou des) table(s), vue(s), cliché(s) pouvant contenir jusqu'à mille expressions dans la clause SELECT



Exemples

Vue simple

```
CREATE OR REPLACE VIEW empvu  
AS  
SELECT ename,sal  
FROM emp  
WHERE deptno=30;
```

Vue complexe

```
CREATE OR REPLACE VIEW deptvu  
(depname,minsal, maxsal,avgsal)  
AS  
SELECT d.dname, MIN(e.sal), MAX(e.sal),  
AVG(e.sal)  
FROM dept d, emp e  
WHERE e.deptno=d.deptno  
GROUP BY d.dname;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW empdeptV1 as  
select empno, d.deptno, ename, dname from emp e, dept d  
where e.deptno=d.deptno;
```



Opérations sur les vues

- Description de la vue : idem qu'une table → utiliser **describe** ou **desc**
- Interrogation d'une vue : se fait de la même façon que l'interrogation d'une table: **Select** * from nomVue;
- modifier une vue :
 - avec **CREATE OR REPLACE** ...
 - avec **ALTER**: ALTER VIEW nameview [schéma .] [(liste alias)] AS <requête> [<clause>] ;
- Suppression d'une vue : **DROP VIEW** nom_vue;



Types de vues

- **Vue en lecture seule:** Utiliser l'option **WITH READ ONLY** lors de la création de la vue pour la déclarer non modifiable par INSERT, UPDATE, ou DELETE.
- Une vue est dite **modifiable** s'il est possible d'exécuter des instructions INSERT, UPDATE ou DELETE cette dernière.
- Les mises à jour sont automatiquement répercutées au niveau d'une ou de plusieurs tables qui participent à la définition de la vue



Vue modifiable

-1

Condition de mise à jour d'une vue :

- Il doit exister une correspondance biunivoque entre les lignes de la vue et celles de l'objet source
- La requête de définition doit respecter les critères suivants :
 - pas de directive DISTINCT,
 - pas de fonction (AVG, COUNT, MAX, MIN, STDDEV, SUM, ou VAR),
 - pas d'expression ou de pseudo-colonne (ROWNUM, ROWID) dans le SELECT.
 - pas de GROUP BY, ORDER BY, HAVING



Vue modifiable

-2

- Pour insérer un nouvel enregistrement dans une vue simple (monotable), il faut que la définition de la vue comporte le champ clé primaire de la table source
- **Exemple** : impossible d'insérer un nouvel enregistrement dans la vue empv1 car la clé primaire de la table source n'est pas renseignée

```
SQL> create or replace view empv1 as select ename, sal from emp ;  
Vue créée.  
  
SQL> insert into empv1 values('tittt12',1000);  
insert into empv1 values('tittt12',1000)  
*  
ERREUR ó la ligne 1 :  
ORA-01400: impossible d'insérer NULL dans ("SCOTT"."EMP"."EMPNO")
```



Modification d'une vue

- La vue **USER_UPDATABLE_COLUMNS** du dictionnaire donne des informations sur les colonnes modifiables ou non.
- Il est rarement possible de modifier une vue qui contient une jointure.
- La modification ne doit porter que sur une seule table, telle que la clé primaire de la table reste une clé pour la vue.



Clause **WITH CHECK POINT**



Permet de spécifier que les requêtes INSERT et UPDATE ne peuvent pas créer des enregistrements ne pouvant être sélectionnés par la vue.

```
SQL> create or replace view empv1 as select numemp, nom, sal from  
employe where sal>4000 with check option;
```

Vue créée.

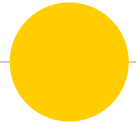


```
SQL> insert into empv1 values(8000, 'emp1', 1000);  
insert into empv1 values(8000, 'emp1', 1000)  
*  
ERREUR Ó la ligne 1 :  
ORA-01402: vue WITH CHECK OPTION - violation de clause WHERE
```



```
SQL> select * from empv1;
```

NUMEMP	NOM	SAL
7839	KING	5000



Fin du chapitre 2